

Atividade 3 – Servo-atuador hidráulico com realimentação mecânica

Aluno(a): _____

Matrícula: _____

1. Introdução do problema

O sistema estudado é um servomecanismo hidromecânico de posição, muito empregado em aeronaves para o acionamento de superfícies de controle (Figura 1 do enunciado). Um braço de realimentação mecânica une o controlador $Z1$, a válvula $V1$ e o atuador $A1$: o comando $xZ1$ desloca o carretel da válvula; a vazão resultante move o atuador; e o movimento do atuador, transmitido pelo braço, reposiciona o carretel até fechá-lo. Trata-se, portanto, de um sistema em malha fechada cuja realimentação é puramente mecânica.

O objetivo é obter o diagrama de blocos a partir das equações dinâmicas fornecidas, implementá-lo em ambiente de simulação, aplicar degraus de 0,1 m e 0,2 m em $xZ1$ (iniciando em $t = 1$ s, com simulação total de 5 s), analisar velocidade e deslocamento do atuador e, em seguida, repetir a análise com a relação $l2/l1$ elevada de 10 para 20.

Com a compressibilidade do fluido desprezada e a equação de vazão linearizada por Série de Taylor, o modelo é descrito por:

$$qVc = Kq0 \cdot xV1 \quad (1)$$

$$qVc = A \cdot dxA1/dt \quad (2)$$

$$xV1 = ((l2 + l1)/l2) \cdot xZ1 - (l1/l2) \cdot xA1 \quad (3)$$

Entrada: $xZ1$; saída: $xA1$. Parâmetros: $Kq0 = 2,15 \text{ m}^2/\text{s}$; $A = 6,597 \times 10^{-3} \text{ m}^2$; $l1 = 0,1 \text{ m}$; $l2 = 10 \cdot l1 = 1,0 \text{ m}$ (caso base) e $l2 = 20 \cdot l1 = 2,0 \text{ m}$ (segundo caso). As grandezas MP, MC, KC, BC e FC do desenho não aparecem nas equações (01)–(03) e, portanto, não são consideradas.

2. Modelagem e implementação

2.1 Diagrama de blocos

Igualando (01) e (02) e isolando a velocidade do atuador, tem-se $dxA1/dt = (Kq0/A) \cdot xV1$. Assim, o atuador é um integrador puro cuja entrada é o deslocamento do carretel, e o carretel é obtido pela soma ponderada do comando (ganho $(l2+l1)/l2$) com a realimentação da posição do atuador (ganho $l1/l2$, com sinal negativo). O diagrama resultante é mostrado na Figura 1.

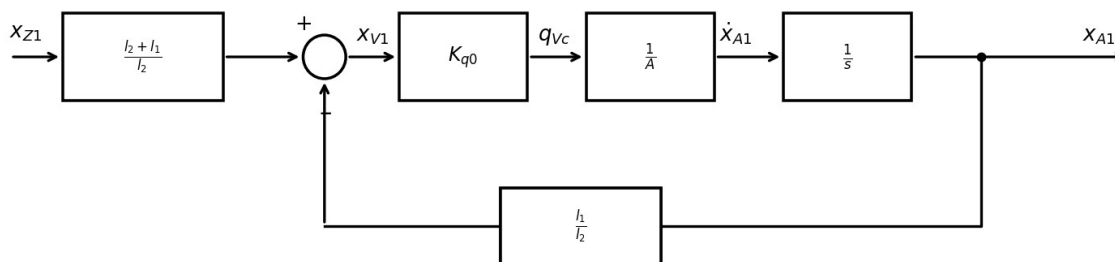


Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema (equações 01, 02 e 03).

2.2 Função de transferência e solução analítica

O diagrama da Figura 1 possui vários blocos e uma malha de realimentação. É possível reduzi-lo a um único bloco, a função de transferência $G(s) = X_{A1}(s)/X_{Z1}(s)$, que relaciona diretamente a entrada (comando x_{Z1}) com a saída (posição do atuador x_{A1}). Essa forma compacta permite prever o comportamento do sistema sem simulá-lo. A dedução é feita em quatro passos.

Passo 1 – Relacionar vazão e velocidade. As equações (01) e (02) expressam a mesma vazão q_{Vc} . Igualando-as, elimina-se q_{Vc} e obtém-se a velocidade do atuador em função do deslocamento do carretel:

$$A \cdot dx_{A1}/dt = K_{q0} \cdot x_{V1} \quad (4)$$

Fisicamente, a equação (04) diz que o atuador é um integrador: enquanto o carretel estiver aberto ($x_{V1} \neq 0$), há vazão e o atuador se move; quando o carretel fecha ($x_{V1} = 0$), o atuador para.

Passo 2 – Incluir a realimentação mecânica. O deslocamento do carretel não é um dado de entrada: ele depende do comando e da posição do próprio atuador, conforme a equação (03). Substituindo (03) em (04):

$$A \cdot dx_{A1}/dt = K_{q0} \cdot [((l_2 + l_1)/l_2) \cdot x_{Z1} - (l_1/l_2) \cdot x_{A1}] \quad (5)$$

Agora aparecem apenas a entrada (x_{Z1}) e a saída (x_{A1}). O termo negativo, proporcional a x_{A1} , é a realimentação: quanto mais o atuador avança, mais o braço fecha a válvula.

Passo 3 – Colocar na forma padrão de primeira ordem. Passando o termo de x_{A1} para o lado esquerdo e dividindo toda a equação por $K_{q0} \cdot l_1/l_2$, de modo que o coeficiente de x_{A1} seja igual a 1:

$$(A \cdot l_2 / (K_{q0} \cdot l_1)) \cdot dx_{A1}/dt + x_{A1} = ((l_2 + l_1)/l_1) \cdot x_{Z1} \quad (6)$$

Os dois coeficientes recebem nomes próprios:

$$\tau = A \cdot l_2 / (K_{q0} \cdot l_1) \quad K = (l_2 + l_1)/l_1 \quad (7)$$

e a equação (06) fica $\tau \cdot dx_{A1}/dt + x_{A1} = K \cdot x_{Z1}$, que é a equação diferencial padrão de um sistema de primeira ordem.

Passo 4 – Transformada de Laplace. Com condições iniciais nulas, a derivada no tempo é substituída por multiplicação por s , e então $\tau \cdot s \cdot X_{A1}(s) + X_{A1}(s) = K \cdot X_{Z1}(s)$. Isolando a razão entre saída e entrada:

$$G(s) = X_{A1}(s) / X_{Z1}(s) = K / (\tau \cdot s + 1) \quad (8)$$

Conclusão desta dedução: o diagrama completo da Figura 1 (dois ganhos de braço, ganho de vazão, ganho de área, integrador e realimentação) é equivalente a um único bloco de primeira ordem. O sistema possui um único polo, em $s = -1/\tau$, real e negativo, o que garante estabilidade e ausência de oscilações.

Significado de K e de τ . O ganho estático K indica quanto o atuador se desloca, no regime permanente, por unidade de comando: $x_{A1}(\text{final}) = K \cdot x_{Z1}$. Como $K = 1 + I_2/I_1$, ele depende apenas da geometria do braço de realimentação. A constante de tempo τ mede a rapidez da resposta: após um degrau, o atuador atinge 63,2% do valor final em $t = \tau$ e cerca de 98% em $t = 4\tau$. Como $\tau = A \cdot I_2 / (K q_0 \cdot I_1)$, ela depende da área do atuador (quanto maior A, mais fluido é necessário para mover o atuador e mais lenta é a resposta), do ganho de vazão da válvula (quanto maior $K q_0$, mais rápido) e da relação I_2/I_1 .

Tabela 1 – Valores de K e τ para os dois casos estudados

I_2/I_1	K	τ [s]	Polo $-1/\tau$ [rad/s]
10	11	0,0307	-32,6
20	21	0,0614	-16,3

Resposta ao degrau. Para um degrau de amplitude X_0 aplicado em $t = 1$ s, a solução da equação (06) é:

$$x_{A1}(t) = K \cdot X_0 \cdot (1 - e^{-(t-1)/\tau}) \quad v_{A1}(t) = (K \cdot X_0 / \tau) \cdot e^{-(t-1)/\tau} \quad (9)$$

A posição cresce exponencialmente até o valor final $K \cdot X_0$ (com $x_{V1} = 0$, isto é, a válvula fechada). A velocidade, obtida pela derivada da posição, é máxima no instante do degrau, quando o carretel está mais aberto, e decai exponencialmente a zero. O valor máximo é $v_{\text{máx}} = K \cdot X_0 / \tau = K q_0 \cdot (I_2 + I_1) \cdot X_0 / (A \cdot I_2)$. As equações (09) são usadas na seção 3 para conferir os resultados da simulação.

2.3 Implementação

O diagrama de blocos da Figura 1 foi implementado em Simulink (modelo *modelo_servo.slx*), com blocos Step (degrau em $t = 1$ s), Gain, Sum e Integrator, solver de passo fixo (Runge-Kutta, ode4) de 10^{-4} s e tempo total de 5 s. O script MATLAB *atividade3.m* declara os parâmetros ($K q_0$, A, I_1 , I_2), executa o modelo para os quatro casos (degraus de 0,1 e 0,2 m com $I_2/I_1 = 10$ e 20) e gera os gráficos de posição e velocidade do atuador. Os resultados numéricos foram conferidos com a solução analítica da seção anterior, com concordância praticamente exata.

3. Análise e discussão dos resultados

3.1 Caso base: $I_2/I_1 = 10$

Com $I_2/I_1 = 10$, o sistema tem ganho estático $K = 11$ e constante de tempo $\tau = 0,0307$ s. A Figura 2 mostra as respostas aos degraus de 0,1 m e 0,2 m.

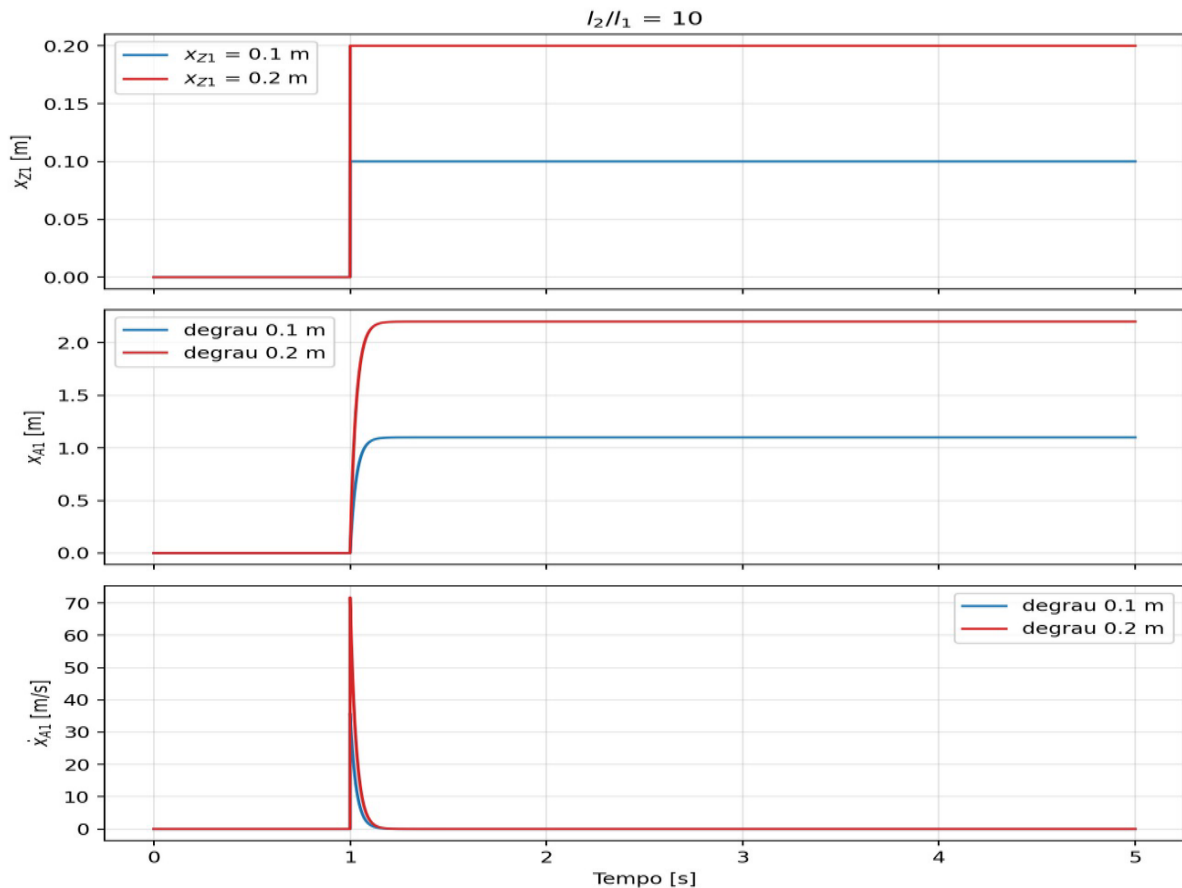


Figura 2 – Entrada, deslocamento e velocidade para $l_2/l_1 = 10$. Esquerda: 0 a 5 s; direita: detalhe da transição.

Observações principais:

- **Resposta de primeira ordem, sem sobressinal.** O deslocamento sobe de forma exponencial e se estabiliza em cerca de $4\tau \approx 0,12$ s após o degrau ($\approx t = 1,12$ s); de 1,25 s a 5 s o atuador permanece parado, pois o carretel já fechou ($x_{V1} = 0$).
- **Velocidade máxima no instante do degrau.** Em $t = 1$ s, o carretel abre quase totalmente ($x_{V1} = 0,11$ m, pois o atuador ainda está na origem) e a velocidade salta instantaneamente a 35,85 m/s (degrau de 0,1 m) ou 71,70 m/s (0,2 m); depois decai exponencialmente com a mesma constante τ à medida que a realimentação fecha a válvula. A área sob a curva de velocidade é o deslocamento final.
- **Linearidade.** Dobrar a amplitude do degrau dobra o deslocamento final (1,1 m $\rightarrow$ 2,2 m) e a velocidade de pico (35,85 $\rightarrow$ 71,70 m/s), mas não altera τ nem o tempo de acomodação. É o comportamento esperado de um sistema linear invariante no tempo.
- **Deslocamento final.** $x_{A1} = ((l_2 + l_1)/l_1) \cdot x_{Z1} = 11 \cdot x_{Z1}$: o atuador acompanha o comando amplificado pela razão dos braços, de modo que a posição final depende apenas da geometria e não de K_{q0} ou A . Esses parâmetros influenciam apenas a rapidez.

3.2 Efeito da relação $l_2/l_1 = 20$

Ao dobrar a relação para $l_2 = 2,0$ m, o ganho estático passa a $K = 21$ e a constante de tempo dobra, $\tau = 0,0614$ s (Figura 3).

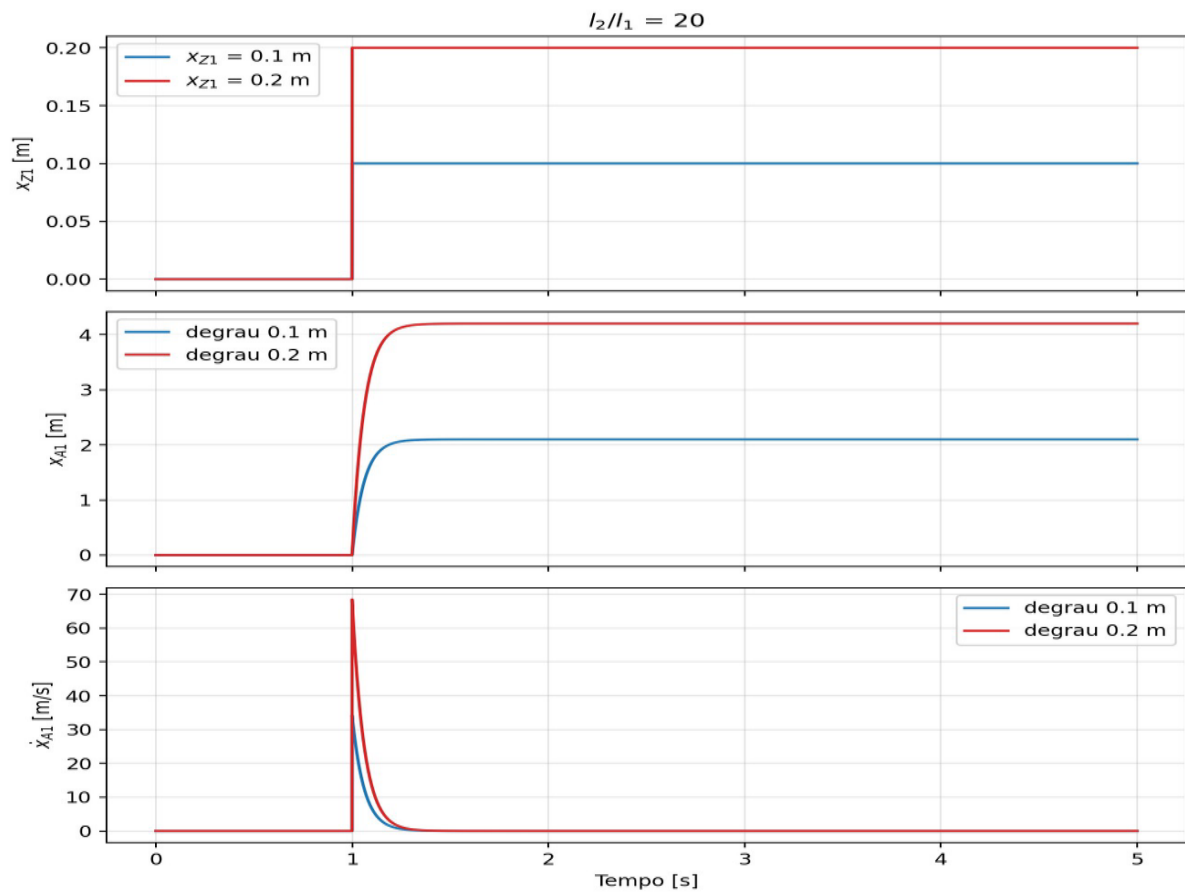


Figura 3 – Entrada, deslocamento e velocidade para $l_2/l_1 = 20$. Esquerda: 0 a 5 s; direita: detalhe da transição.

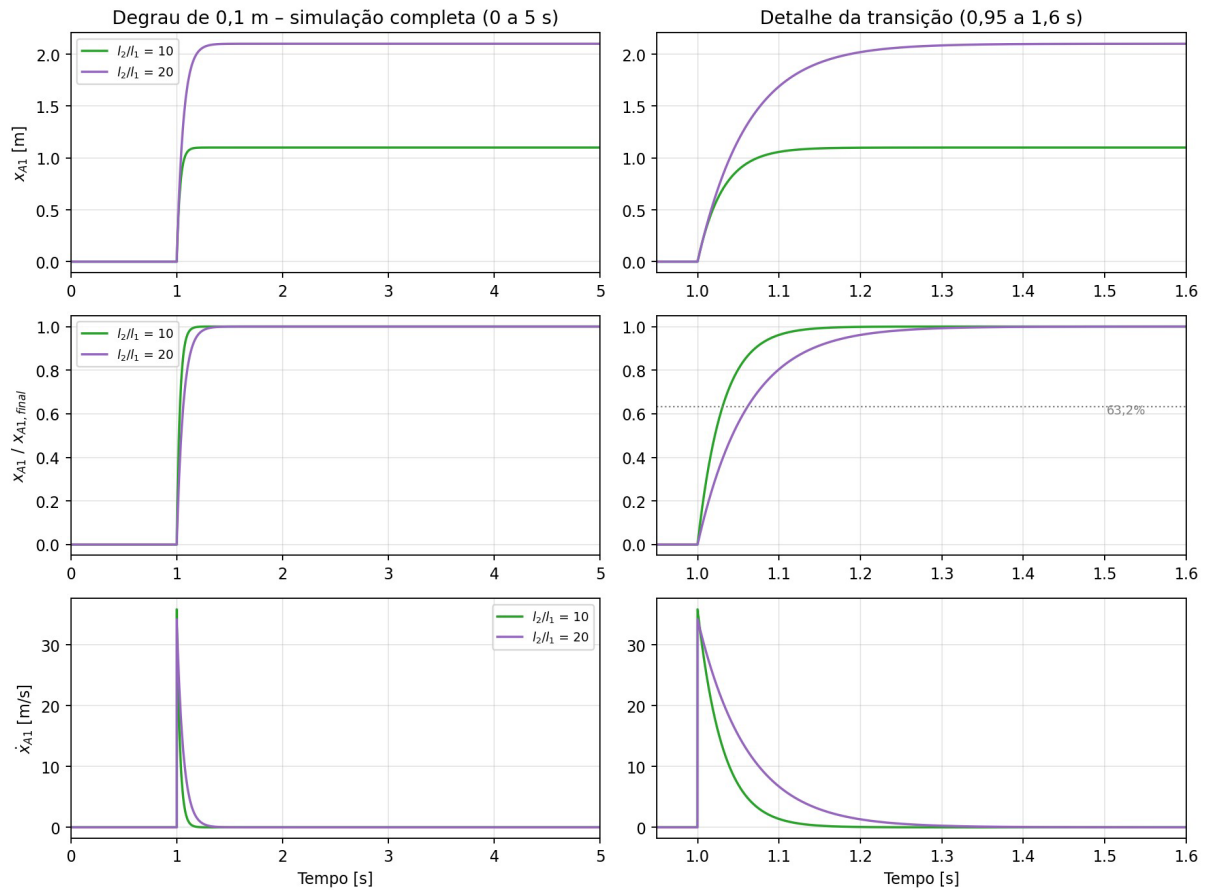


Figura 4 – Comparação entre $l_2/l_1 = 10$ e 20 (degrau de $0,1$ m): posição, posição normalizada e velocidade.

Tabela 2 – Resumo dos resultados (degrau em $t = 1$ s; simulação de 5 s)

l_2/l_1	Degrau [m]	K	τ [s]	x_{A1} final [m]	v_{A1} máx [m/s]	x_{V1} inicial [m]	Acomodação 98% (4τ) [s]
10	0,1	11	0,0307	1,10	35,85	0,110	0,123
10	0,2	11	0,0307	2,20	71,70	0,220	0,123
20	0,1	21	0,0614	2,10	34,22	0,105	0,245
20	0,2	21	0,0614	4,20	68,44	0,210	0,245

Comparando os dois casos:

- **Amplitude final quase dobra.** O ganho $K = 1 + l_2/l_1$ passa de 11 para 21 (+91%): com um braço de realimentação proporcionalmente menor (l_1/l_2 cai de 0,10 para 0,05), a válvula só fecha quando o atuador percorre uma distância maior.
- **A resposta fica duas vezes mais lenta.** O polo em malha fechada, $s = -1/\tau = -Kq_0 \cdot l_1/(A \cdot l_2)$, passa de $-32,6$ rad/s para $-16,3$ rad/s. O tempo de acomodação (98%) vai de 0,123 s para 0,245 s. Isso aparece com clareza na curva normalizada da Figura 4: a curva de $l_2/l_1 = 20$ sobe mais devagar mesmo atingindo valores finais maiores.
- **A velocidade de pico muda pouco.** $v_{máx} = (Kq_0/A) \cdot (1 + l_1/l_2) \cdot X_0$, e $Kq_0/A = 325,9 \text{ s}^{-1}$ é fixo; o fator $(1 + l_1/l_2)$ cai de 1,10 para 1,05, o que reduz o pico em $\approx 4,5\%$ ($35,85 \rightarrow 34,22$ m/s). Como o atuador percorre uma distância maior com praticamente a mesma velocidade inicial, ele leva mais tempo para chegar ao fim.

- **Compromisso ganho × velocidade.** O produto $K/\tau = (Kq_0/A)(1 + l_1/l_2)$ é aproximadamente constante ($358,5 \text{ s}^{-1}$ para $l_2/l_1 = 10$ e $342,2 \text{ s}^{-1}$ para 20). Ou seja, aumentar a relação de braços amplifica o curso, porém na mesma proporção reduz a banda passante do servo; não é possível ganhar nos dois ao mesmo tempo com os parâmetros hidráulicos fixos.

3.3 Limitações físicas dos resultados

Os valores obtidos (deslocamentos de 1 a 4 m e velocidades de 35 a 72 m/s) são numericamente corretos para o modelo e os parâmetros fornecidos, mas não são fisicamente realistas. O modelo é linear e não possui saturações: o carretel é admitido com cursos de 0,1 a 0,2 m (válvulas reais têm curso de poucos milímetros), o atuador não tem fim de curso, e não há compressibilidade, atrito, inércia (MP, MC), carga (FC, KC, BC) nem limitação de pressão e vazão. Esses efeitos reduziriam a velocidade real, introduziriam oscilações e limitariam o curso. Em uma aplicação real, as entradas teriam ordem de milímetros e o resultado se escalaria linearmente (pois o sistema é linear), mantendo os mesmos tempos característicos.

4. Conclusão final

O servo-atuador hidráulico com realimentação mecânica, sob as hipóteses adotadas, comporta-se como um sistema de primeira ordem, $G(s) = K/(\tau s + 1)$, com $K = (l_2 + l_1)/l_1$ e $\tau = A \cdot l_2 / (Kq_0 \cdot l_1)$. O diagrama de blocos obtido das equações (01)–(03) foi implementado e a simulação coincidiu com a solução analítica.

Para $l_2/l_1 = 10$, o atuador atinge posição final 11 vezes maior que o comando, em cerca de 0,12 s, com velocidade de pico de 35,85 m/s (degrau de 0,1 m) e 71,70 m/s (0,2 m). Dobrar a amplitude do degrau dobra posição e velocidade, mas não muda a dinâmica, o que evidencia a linearidade do modelo.

Elevar a relação para $l_2/l_1 = 20$ aumenta o ganho para 21 e dobra a constante de tempo (0,0307 → 0,0614 s), tornando a resposta mais lenta ($\approx 0,25$ s de acomodação) e a velocidade de pico praticamente inalterada ($-4,5\%$). A razão de braços funciona, portanto, como um compromisso entre amplificação de curso e rapidez de resposta.

Por fim, os valores absolutos obtidos extrapolam os limites físicos de um sistema real, pois o modelo não contempla saturação de curso, compressibilidade e dinâmica da carga. Para dimensionamento, convém incluir essas características em um modelo não linear mais completo.